

《计算机和通信网络》Ch14 隧道、VPN与MPLS 习题答案（紧凑打印版）

一、判断题（第1~4题）

1. Tunneling是一种新的网络层协议。 False

解析：隧道（Tunneling）是一种封装技术，而非新协议；它将一个协议的数据包封装在另一个协议中传输，利用现有网络层协议（如IP）实现。

2. MPLS转发基于IP地址查表。 False

解析：MPLS基于标签转发，在边缘路由器进行IP到标签映射，核心路由器只根据标签交换，不查看IP地址。

3. 流量工程可以忽略链路带宽约束。 False

解析：流量工程（Traffic Engineering, TE）的核心正是考虑链路带宽、时延等约束，通过显式路径优化网络资源利用率。

4. MPLS VPN依靠IPsec加密实现隔离，与传统VPN安全机制相同。 False

解析：MPLS VPN主要通过VRF（路由表隔离）和标签转发实现逻辑隔离，不依赖IPsec加密；传统VPN（如IPsec VPN）依赖加密/认证实现安全。

二、单选题（第5~8题）

5. Tunneling的核心机制是：

A. 加密 B. 封装 C. 路由 D. 调度

答案：B

解析：隧道的本质是将原始数据包封装在新的报头中，在隧道两端进行解封装，从而实现在不同网络间透明传输。

6. MPLS标签中，用于标识QoS优先级的字段是：

A. Label B. EXP/TC C. S D. TTL

答案：B

解析：MPLS标签中有3位EXP（Experimental）字段，后更名为TC（Traffic Class），用于标识服务类别和优先级。

7. MPLS网络中，负责弹出标签、恢复原始IP包的节点是：

A. Ingress LSR B. Transit LSR C. Egress LSR D. 传统IP路由器

答案：C

解析：出口LSR（Egress LSR）在将分组转发给下游非MPLS网络前，弹出顶层标签，恢复原始IP分组。

8. VRF的作用是：

A. 提升带宽 B. 实现隔离 C. 加密数据 D. 提高速率

答案：B

解析：VRF（Virtual Routing and Forwarding）是MPLS VPN中为每个VPN实例维护独立路由表，实现不同客户间路由隔离。

三、填空题（第9~13题）

9. Tunneling的核心思想是 [封装 (Encapsulation)]。

解析：将原始分组作为负载，加上新的外层协议头，在隧道中传输。

10. VPN本质是建立在 [公共 (或共享)] 网络上的逻辑网络。

解析：VPN利用隧道技术在公共互联网或运营商网络上构建私有、隔离的逻辑网络。

11. MPLS的全称是 [多协议标签交换 (Multi-Protocol Label Switching)]。

解析：MPLS是一种结合二层交换和三层路由的技术，使用短标签加速转发。

12. MPLS标签栈中，标识栈底的字段是 [S (Bottom of Stack)]。

解析：标签栈中每个标签的S位（1位），为1表示该标签为栈底，之后为IP载荷。

13. 流量工程核心优化对象是 [网络资源利用率]（或“链路带宽利用率”）。

解析：流量工程通过调整路径来避免拥塞，均衡负载，提高带宽利用率。

四、多选题（第14～17题）

14. Tunneling作用包括：A.协议兼容 B.地址隔离 C.透明通信 D.加密

答案：A、B、C、D（加密是可选功能，但隧道可配合IPsec实现）

解析：隧道可封装非IP协议（协议兼容），隐藏内部地址（地址隔离），提供端到端透明传输，并可结合加密增强安全。

15. MPLS标签操作包含：A.Push B.Swap C.Pop D.Delete

答案：A、B、C

解析：压入（Push）、交换（Swap）、弹出（Pop）是基本标签操作；Delete不是标准术语。

16. TE考虑因素包括：A.带宽 B.时延 C.路由协议 D.负载

答案：A、B、C、D

解析：流量工程需考虑链路带宽、时延约束，调整路由协议参数，并监控负载分布。

17. 相比传统VPN，MPLS VPN的优势有：A.扩展性强 B.管理简单 C.支持大规模多租户 D.依赖公网加密

答案：A、B、C

解析：MPLS VPN基于路由隔离，无需隧道加密，扩展性好，支持成千上万的租户；D错误，不依赖公网加密。

五、简答题（第18～21题）

18. 什么是Tunneling？其工程意义是什么？

答：Tunneling是将一个数据包（如IPv6、IPX）封装在另一个协议（如IPv4）中传输的技术。工程意义：实现异构网络互通（如IPv4 over IPv6）、穿越防火墙、构建VPN、提供安全性（结合IPsec）。

19. VPN的两种典型类型及应用场景

答：

- **站点到站点VPN**：连接两个局域网（如企业总部与分支），使用IPsec或MPLS VPN。
- **远程接入VPN**：单个用户接入企业内网，使用SSL VPN或IPsec。应用场景包括远程办公、多云互联。

20. MPLS为什么比IP转发更高效？

答：IP转发需每跳最长前缀匹配路由表（复杂且慢）；MPLS在入口打标签，核心路由器仅根据标签快速交换（类似二层硬件交换），减少查表开销，支持流量工程和快速重路由。

21. 简述MPLS标签栈（Label Stack）的作用。

答：标签栈支持多层标签嵌套，顶层标签用于当前路径转发，下层标签用于后续处理（如VPN、隧道）。作用：实现层次化转发（如MPLS VPN中，上层标签指示下一跳，下层标签标识VPN成员）。

六、论述题（第22～25题）

22. 论述Tunneling → VPN → MPLS的技术演进路径

答：

- **Tunneling**：封装技术基础（如GRE）。
- **VPN**：利用隧道构建私有网络（如IPsec VPN、SSL VPN），但面临扩展性、管理复杂问题。
- **MPLS**：提供标签交换，原生支持VPN（BGP/MPLS IP VPN），具备良好扩展性和流量工程能力，成为运营商级VPN主流技术。

演进核心：从简单封装到安全隔离，再到高效、可扩展的多租户方案。

23. 论述VPN安全机制（认证、加密、完整性）的作用与协同原理

答：

- **认证**：验证通信双方身份（如IKE中的证书或预共享密钥）。
 - **加密**：保护数据机密性，防止窃听（如AES）。
 - **完整性**：防止数据篡改（如SHA+HMAC）。
- 协同**：认证建立信任，加密保护数据，完整性校验确保未被修改。三者结合实现VPN的CIA（机密性、完整性、可用性）安全目标。

24. 论述MPLS面向连接的本质

答：MPLS通过LDP或RSVP-TE建立LSP（标签交换路径）。LSP类似虚电路，在入口为分组分配标签，沿途LSR按标签转发，无需逐跳查询路由。这种面向连接的特性支持流量工程、快速重路由和QoS保证。

25. 论述MPLS对现代运营商网络的核心价值

答：

- **高效转发**：标签交换比IP路由快。
- **流量工程**：避免拥塞，优化链路利用率。
- **VPN服务**：提供扩展性极强的L3/L2 VPN。
- **QoS**：支持EXP位区分服务等级。
- **可靠性**：快速重路由（FRR）实现50ms保护切换。

MPLS是运营商网络的核心技术。

七、分析题（第26～29题）

26. 分析为什么IPv6需要Tunneling

答：IPv6部署过渡期内，大量网络仍为IPv4。隧道技术将IPv6分组封装在IPv4中传输，连接IPv6孤岛，无需升级所有设备。常用隧道协议包括6to4、Teredo、GRE over IPv4。

27. 分析MPLS为何适合运营商网络

答：

- **边缘复杂，核心简单**：边缘做IP路由和标签映射，核心仅标签交换。

- 支持多业务：L2VPN、L3VPN、互联网接入同网承载。
- 可扩展：VRF隔离客户，标签栈实现层次化。
- 可靠性高：LDP和IGP联动，故障快速收敛。

28. 分析Label Switching与IP Routing差异

答：

特性	Label Switching	IP Routing
查表	标签（短定长）	IP地址（变长，最长前缀匹配）
转发	快速硬件交换	软件路由查表
路径	建立LSP（面向连接）	逐跳独立决策
应用	TE、VPN、快速重路由	尽力而为互联

29. 分析MPLS流量工程为何要采用“显式路径”而非IGP最短路径

答：IGP最短路径可能导致部分链路拥塞，其他链路闲置。显式路径（如RSVP-TE创建的LSP）可人为控制路径，避开拥塞链路，均衡负载，满足带宽约束，实现全局优化。

八、辨析题（第30～33题）

30. VPN是否等同于加密通信？

答：不等同。VPN的核心是逻辑隔离和私有性，加密是其中一种安全手段。例如MPLS VPN不加密，仅通过路由隔离实现隐私；IPsec VPN则依靠加密。因此VPN ≠ 加密。

31. MPLS是否替代IP？

答：不替代。MPLS叠加在IP之上，仍依赖IP路由协议（OSPF、IS-IS）分发路由信息，MPLS用于优化转发和业务承载，而非取代IP。

32. 辨析：“MPLS标签与IP地址的作用完全相同”。

答：错误。IP地址标识节点和网络位置，用于路由；MPLS标签标识LSP路径，只在本地有效，且可堆叠。标签简化转发，但不替代寻址。

33. 辨析：“隧道技术只能用于安全加密场景”。

答：错误。隧道初始用途是协议封装（如GRE），解决异构网络互通。加密是可选增强（如IPsec over GRE）。隧道还用于移动IP、IPv6过渡、VPN等多种非安全场景。

九、综合应用题（第34～37题）

34. 设计一个企业跨城市网络方案，要求：安全 + 可扩展

答：采用MPLS VPN（运营商提供）或IPsec VPN。

- **方案：**总部与分支间建立IPsec VPN隧道（用DMVPN），中心部署动态路由（BGP或OSPF），分支机构间通过隧道互联。可扩展：采用VPN路由反射器，支持新增站点无需改变中心配置。

35. 多业务QoS网络设计

答：在MPLS网络中，使用DiffServ + MPLS EXP位。

- 语音EF（低延迟），视频AF（保证带宽），尽力而为BE。
- 边缘路由器标记EXP，核心基于EXP调度（如LLQ、WRED）。
- 同时使用RSVP-TE预留带宽，确保语音质量。

36. 描述数据包经Ingress→Transit→Egress的标签操作与转发流程

答：

1. **Ingress LSR**：收到IP包，查FIB映射到FEC，压入（Push）标签，发送给下一跳。
2. **Transit LSR**：收到带标签分组，查LFIB，交换（Swap）标签（替换为新标签），转发。
3. **Egress LSR**：收到标签分组，查LFIB发现下一跳为非MPLS，弹出（Pop）标签，恢复IP包并路由。

37. 运营商为100家企业提供隔离互联，设计MPLS VPN方案

答：采用BGP/MPLS IP VPN。

- 每个企业分配唯一的RD（Route Distinguisher）和RT（Route Target），构建独立VRF。
- 边缘PE设备维护各企业VRF路由表，使用MP-BGP传递路由。
- 核心P设备仅做标签交换，不感知VPN。
- 优点：支持成百上千租户，路由隔离，可扩展性强。